READSEED · MENTORING BRIEF

ReadSeed 서비스 소개

난독·읽기 어려움이 있는 성인이 웹의 원문을 끝까지 읽고 이해하도록 돕는 한국어 읽기 보조 서비스

한 줄 요약

요약본으로 바꾸지 않고, 원문 위에 필요한 순간에만 읽기 보조를 더하는 Chrome 확장 프로그램입니다.

WHY NOW

우리가 해결하려는 문제

읽기에서 멈추는 지점	기존 방식의 한계	ReadSeed의 접근
낯선 발음, 어려운 어휘, 문장 속 핵심을 놓침	요약은 원문 맥락을 잃고, 보조가 과하면 읽기를 방해함	원문은 유지하고, 막히는 지점에만 작은 힌트를 겹쳐 제공

WHO · WHEN

누가, 언제 쓰나요?

대상	한국어 웹 문서를 읽을 때 해독·이해 부담을 느끼는 성인
사용 장면	뉴스, 정책·금융 안내, 학습 자료, 긴 설명문을 혼자 읽을 때
핵심 가치	'대신 읽어주기'가 아니라 사용자가 원문을 스스로 읽어낼 수 있게 돕기

TODAY'S MENTORING

멘토님께 먼저 여쭙고 싶은 것

1. 가장 먼저 검증해야 할 사용자·사용 장면은 무엇인지
2. 실사용 평가에서 무엇을 성공 지표로 삼아야 하는지
3. 기능 확장과 배포 중 지금 우선할 결정을 무엇으로 둘지

USER EXPERIENCE

웹페이지 위에서 이렇게 작동합니다

순서	사용자 행동	경험
01	문서 열기	사용자가 평소처럼 웹페이지를 엽니다.
02	분석 범위 선택	전체 글 또는 직접 드래그한 선택 영역만 분석합니다.
03	보조 읽기	원문 위에 발음·어휘·핵심문장·동시읽기 보조를 표시합니다.
04	강도 조절	주석, 글자 크기, 표시 밀도, 읽기 속도를 사용자가 조절합니다.

FEATURES

현재 제공하는 읽기 보조

기능	무엇을 돕나
발음 보조	문장 속 실제 발음에 맞춘 읽기 표기. 예: 밭일 → 반닐
쉬운 말 풀이	로컬 한국어기초사전 후보 중 문맥에 맞는 뜻만 표시. 확신이 낮으면 숨김
핵심문장 하이라이트	단어·숫자가 아닌, 글 전체 주제를 전달하는 문장을 LLM이 선택
동시 읽기	문장을 따라가며 읽도록 돕는 속도·크기 조절형 보조
선택 영역 분석	긴 글 전체를 분석하지 않아도 필요한 부분만 빠르게 보조
개인화 설정	주석 표시, 글자 크기, 밀도, 속도를 사용자가 직접 조절

DESIGN PRINCIPLES

기능보다 앞서는 세 가지 원칙

01	원문 우선	요약으로 대체하지 않고 원문을 그대로 읽게 합니다.
02	정확도 우선	틀린 주석은 무주석보다 나쁩니다. 확신이 없으면 표시하지 않습니다.
03	통제권 유지	도움의 양과 속도는 사용자에게 맡깁니다.

HOW IT WORKS

구현 구조: 브라우저 보조 + 한국어 분석 API

구성	역할	현재 방식
Chrome 확장 프로그램	본문·선택 영역 추출, 툴바와 오버레이 표시	사용자가 보던 웹페이지 위에서 작동
Python API 서버	문장 분리, 발음·사전·핵심문장 분석	로컬 127.0.0.1:8000 FastAPI 서버
로컬 사전 SQLite	표제어·품사·난이도·한자·뜻풀이·분야 조회	한국어기초사전 원본을 변환해 저장, 원본 데이터는 Git 미포함
Claude	문맥상 뜻 선택, 핵심문장 선택	사전 뜻을 새로 만들지 않고 후보 중 선택만 수행

DATA FLOW

한 번의 읽기 보조가 만들어지는 흐름

웹페이지 / 선택 영역 → 확장 프로그램 문장 분리 → FastAPI 언어 분석 → 원문 위 오버레이

CONTROLLED LLM USE

LLM 사용은 꼭 필요한 판별에만 제한합니다

장치	사용량을 줄이는 방법	안전장치
어휘 풀이	형태소·난이도 필터로 후보를 먼저 크게 줄이고, 같은 문장·단어 조합은 캐시	사전 후보 중 선택 또는 '표시 안 함'만 허용
핵심문장	문장 단위로 한 번에 선별하고 글 길이에 따라 최대 개수 조절	숫자·명사 조각이 아닌 완결된 문장만 반환하도록 검증
외부 의존성	로컬 SQLite 사전을 기본으로 사용	외부 사전 장애가 있어도 엉뚱한 보조 정보로 대체하지 않음

WHY THIS MATTERS

정확도를 설계의 중심에 둡니다

예전에는 '서울'에 영화 제목 풀이, '조사'에 문맥과 다른 한자어 풀이처럼 신뢰를 무너뜨릴 수 있는 오류가 있었습니다. 현재는 고유명사·초급어휘를 제외하고, 여러 뜻을 확신 있게 고르지 못하면 표시하지 않도록 바꿨습니다.

WHERE WE ARE

현재까지 만든 것과 확인한 것

영역	현재 상태	검증
기본 흐름	확장 프로그램 ↔ Python API 연결, 전체·선택 영역 분석	실제 브라우저 P0 회귀 테스트 수행
발음	한국어 발음 규칙 기반 보조	발음 골드셋 49건: 정밀도·재현율 100%
어휘 풀이	로컬 사전 + 문맥 판별 + 보수적 표시	작은 풀이 골드셋 6건: 정밀도·재현율 100%
자동화	핵심 동작 회귀 방지 테스트	자동 테스트 32개 통과
핵심문장	LLM이 글의 핵심 '문장'을 선택하도록 전환	실제 기사형 텍스트를 중심으로 품질 점검 중

OPEN QUESTIONS

지금 가장 큰 고민

1. 실사용 효과	사용자가 더 빠르고 정확하게 읽는지, 읽기 피로와 신뢰가 실제로 좋아지는지 검증이 필요합니다.
2. 품질의 일반화	현재 검증셋은 작습니다. 뉴스·공공안내·학습문서 등 장르별 정답셋을 넓혀야 합니다.
3. 보조의 적정선	많이 표시하면 산만하고, 적게 표시하면 도움을 놓칩니다. 사용자별 밀도 전략이 필요합니다.
4. 배포와 지속성	현재는 로컬 API 서버를 함께 실행합니다. 설치 경험, 개인정보, LLM 비용을 고려한 배포 방식이 남았습니다.

WHAT WE NEED FROM THE MENTOR

이번 멘토링에서 받고 싶은 조언

논점	질문
사용자 검증	초기 인터뷰·사용성 테스트의 대상 수와 과제는 어떻게 설계하면 좋을까요?
성공 지표	읽기 속도·이해도·재방문·신뢰 중 MVP의 1순위 지표는 무엇이어야 할까요?
제품 범위	발음·어휘·핵심문장·동시읽기 중 첫 사용자에게 가장 먼저 증명할 기능 조합은 무엇일까요?
운영 전략	로컬 서버 방식에서 설치 부담을 낮추고 비용·개인정보를 균형 있게 다루는 경로는 무엇일까요?

다음 단계 실사용자 평가로 '정확한 보조가 실제 읽기 경험을 개선하는가'를 먼저 검증하고, 결과에 따라 기능 밀도와 배포 전략을 좁혀가겠습니다.